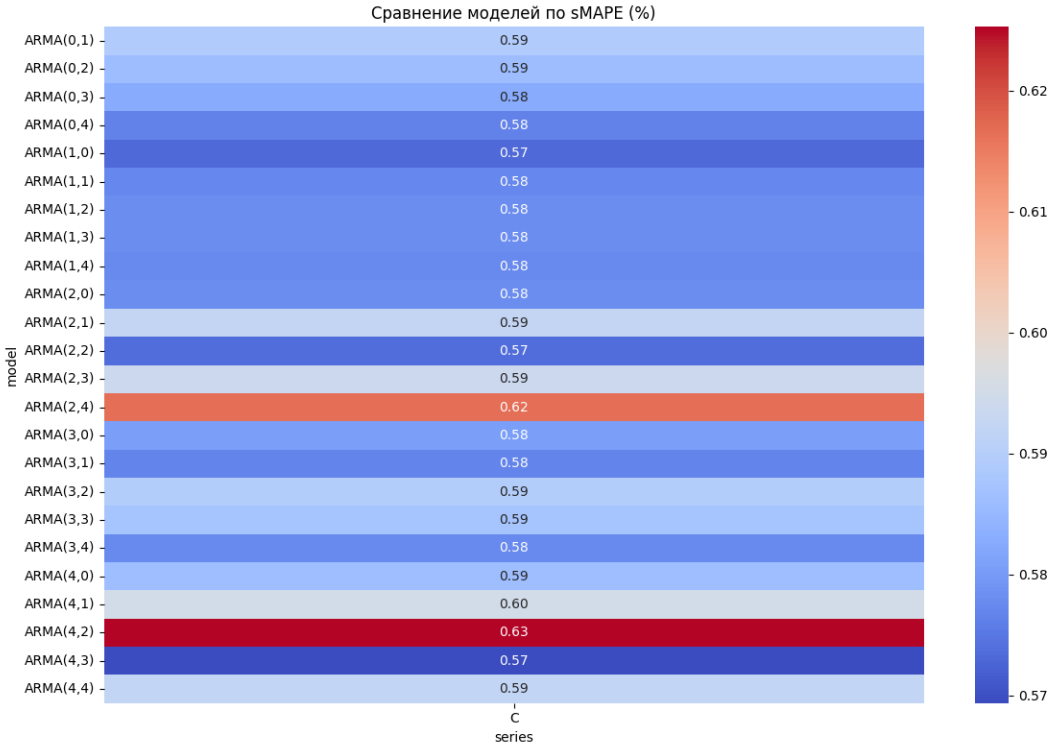
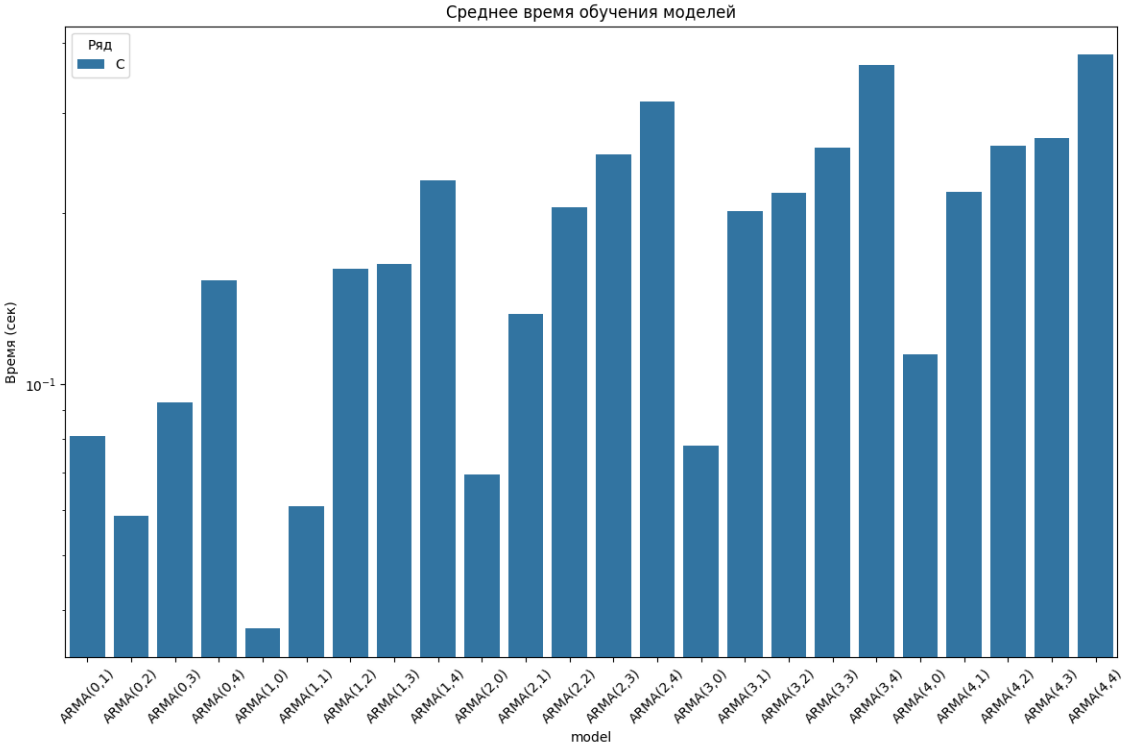
Полный отчет анализа моделей

Сводные результаты

Серия	Модель	Средняя MAE	Средняя RMSE	Средняя sMAPE	Среднее время обучения	Лучшая модель
C	ARMA(0,1)	0.5985	1.2294	0.5891%	0.08 сек	
C	ARMA(0,2)	0.5951	1.2284	0.5858%	0.06 сек	
C	ARMA(0,3)	0.5918	1.2275	0.5825%	0.09 сек	
C	ARMA(0,4)	0.5856	1.2259	0.5764%	0.15 сек	
C	ARMA(1,0)	0.5824	1.2246	0.5732%	0.04 сек	
C	ARMA(1,1)	0.5864	1.2257	0.5771%	0.06 сек	
C	ARMA(1,2)	0.5873	1.2261	0.5780%	0.16 сек	
C	ARMA(1,3)	0.5872	1.2261	0.5779%	0.16 сек	
C	ARMA(1,4)	0.5867	1.2263	0.5775%	0.23 сек	
C	ARMA(2,0)	0.5874	1.2260	0.5781%	0.07 сек	
C	ARMA(2,1)	0.6019	1.2311	0.5925%	0.13 сек	
C	ARMA(2,2)	0.5829	1.2252	0.5737%	0.20 сек	
C	ARMA(2,3)	0.6031	1.2258	0.5937%	0.25 сек	
C	ARMA(2,4)	0.6263	1.2346	0.6167%	0.31 сек	
C	ARMA(3,0)	0.5898	1.2271	0.5805%	0.08 сек	
C	ARMA(3,1)	0.5860	1.2263	0.5767%	0.20 сек	
C	ARMA(3,2)	0.5989	1.2312	0.5895%	0.22 сек	
C	ARMA(3,3)	0.5968	1.2277	0.5874%	0.26 сек	
C	ARMA(3,4)	0.5870	1.1735	0.5775%	0.37 сек	
C	ARMA(4,0)	0.5954	1.2286	0.5861%	0.11 сек	
C	ARMA(4,1)	0.6046	1.2317	0.5951%	0.22 сек	
C	ARMA(4,2)	0.6349	1.2371	0.6253%	0.26 сек	
C	ARMA(4,3)	0.5786	1.2144	0.5694%	0.27 сек	+
C	ARMA(4,4)	0.6015	1.2303	0.5921%	0.38 сек	


Сравнение моделей по sMAPE (%)
ARMA(0,1) 0.59
ARMA(0,2) 0.59
ARMA(0,3) 0.58
ARMA(0,4) 0.58
ARMA(1,0) 0.57
ARMA(1,1) 0.58
ARMA(1,2) 0.58
ARMA(1,3) 0.58
ARMA(1,4) 0.58
ARMA(2,0) 0.58
ARMA(2,1) 0.59
ARMA(2,2) 0.57
ARMA(2,3) 0.59
ARMA(2,4) 0.62
ARMA(3,0) 0.58
ARMA(3,1) 0.58
ARMA(3,2) 0.59
ARMA(3,3) 0.59
ARMA(3,4) 0.58
ARMA(4,0) 0.59
ARMA(4,1) 0.60
ARMA(4,2) 0.63
ARMA(4,3) 0.57
ARMA(4,4) 0.59
model
C
series
0.62
0.61
0.60
0.59
0.58
0.57


Среднее время обучения моделей
Ряд
C
Время (сек)
10^{-1}
ARMA(0,1)
ARMA(0,2)
ARMA(0,3)
ARMA(0,4)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)
ARMA(1,2)
ARMA(1,3)
ARMA(1,4)
ARMA(2,0)
ARMA(2,1)
ARMA(2,2)
ARMA(2,3)
ARMA(2,4)
ARMA(3,0)
ARMA(3,1)
ARMA(3,2)
ARMA(3,3)
ARMA(3,4)
ARMA(4,0)
ARMA(4,1)
ARMA(4,2)
ARMA(4,3)
ARMA(4,4)
model

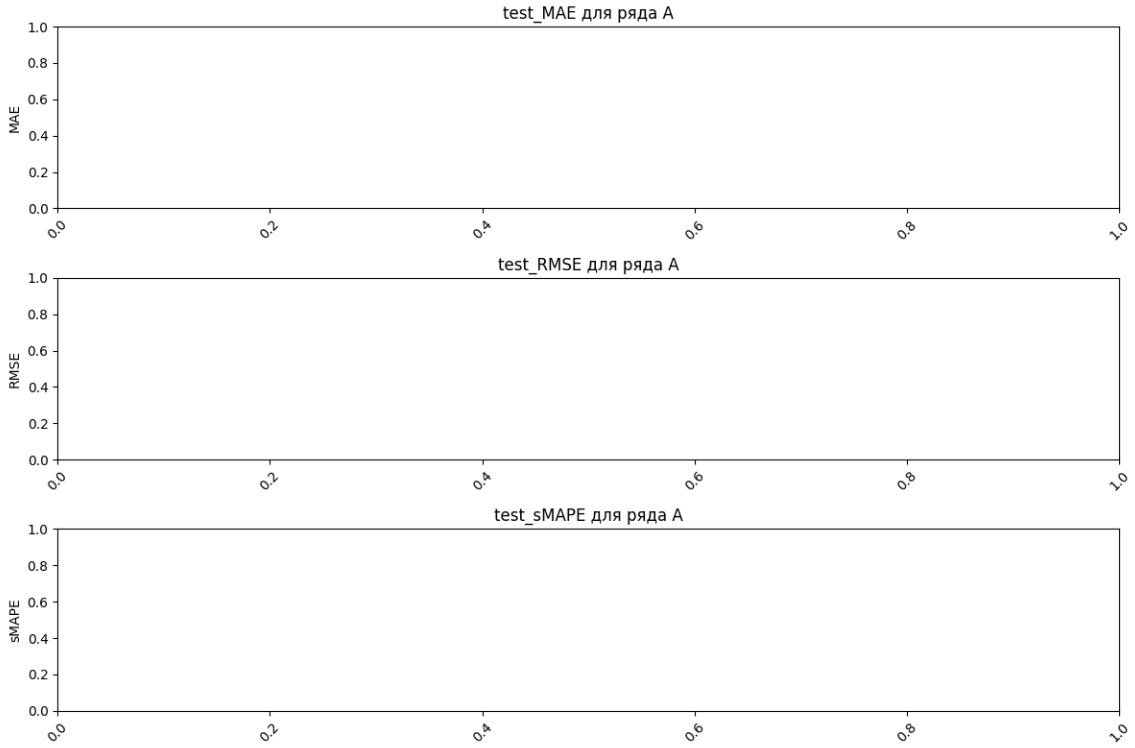
Анализ ряда A

Лучшая модель:

0
A
GRU (16u, 24w, 150e), 16b)
11.704305171966553
0.3123993601078594
0.33180706786782527
12.217951856981255
0.5437099530568105
0.5643125003292365
20.320353423394945
False

Детали модели:

Лучшая модель для ряда A: GRU (16u, 24w, 150e), 16b)
Тестовые метрики:
MAE: 0.5437
RMSE: 0.5643
sMAPE: 20.3204%
Время обучения: 11.70 сек


test_MAE для ряда A
MAE
test_RMSE для ряда A
RMSE
test_sMAPE для ряда A
sMAPE
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

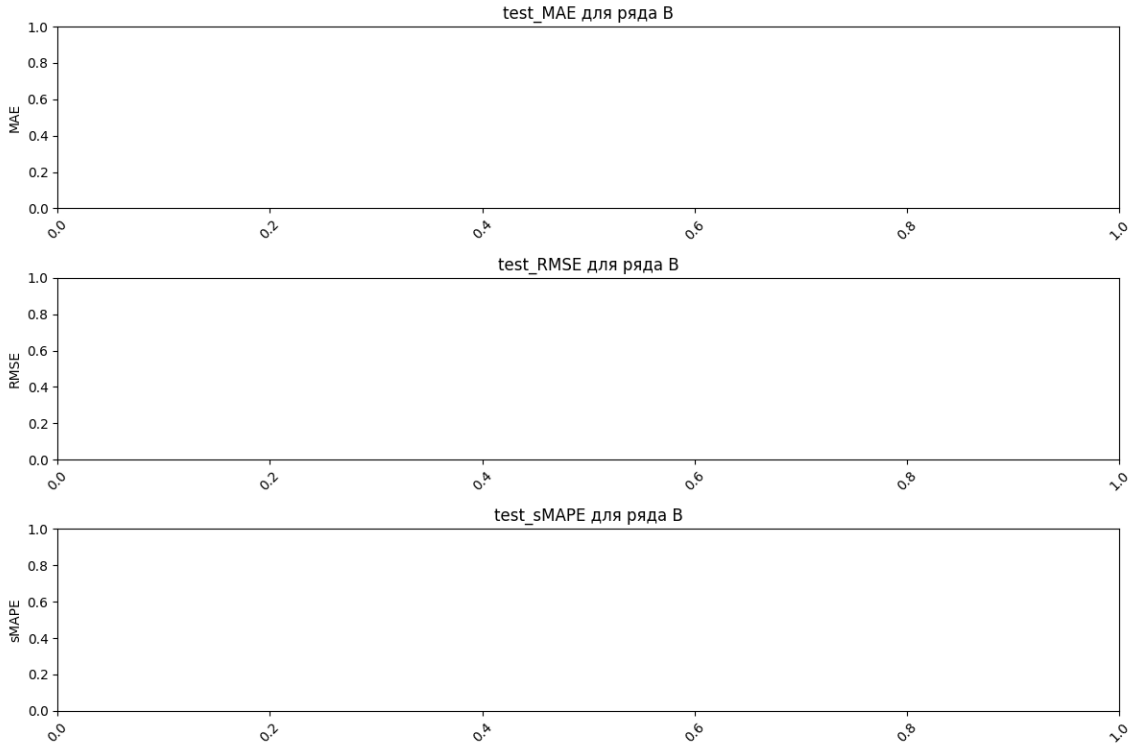
Анализ ряда B

Лучшая модель:

166
B
GRU (48u, 18w, 100e, 64b)
12.98051929473877
3.7713024616241477
4.374420919878364
3.7587790715472913
3.2698754975289996
4.020709377672101
3.2636380785920793
False

Детали модели:

Лучшая модель для ряда B: GRU (48u, 18w, 100e, 64b)
Тестовые метрики:
MAE: 3.2699
RMSE: 4.0207
sMAPE: 3.2636%
Время обучения: 12.98 сек


test_MAE для ряда B
MAE
test_RMSE для ряда B
RMSE
test_sMAPE для ряда B
sMAPE
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Анализ ряда C

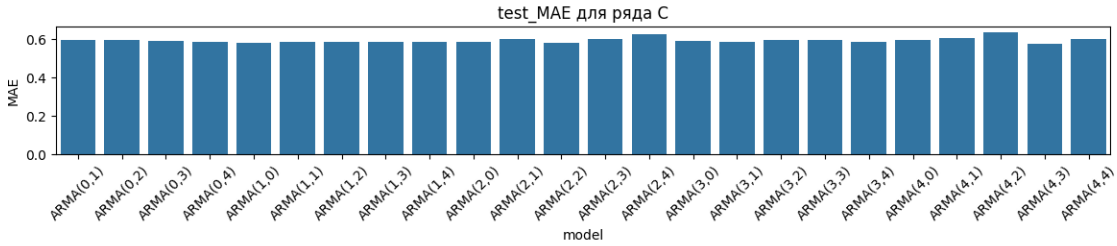
Лучшая модель:

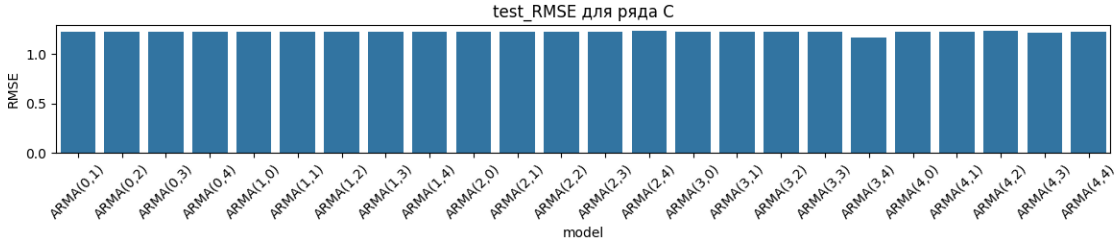
22
C
ARMA(4,3)
0.27201128005981445
0.4997386969534666
0.5756833364683044
0.4974292339886178
0.5786037581772163
1.214357140642481
0.5693753125070896
3.708821426442156e-05
1.9596575854530278
False

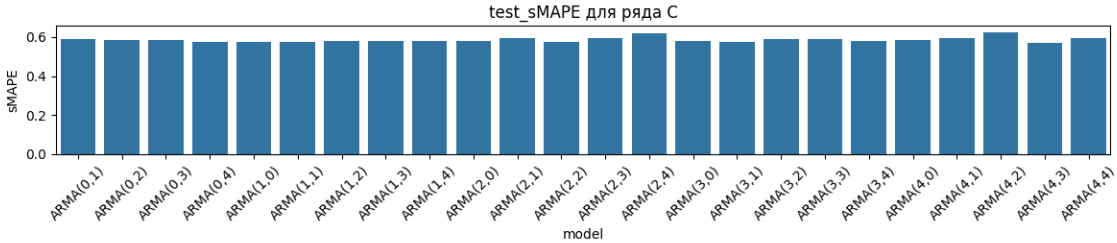
Детали модели:

Лучшая модель для ряда C: ARMA(4,3)
Тестовые метрики:
MAE: 0.5786
RMSE: 1.2144
sMAPE: 0.5694%
Время обучения: 0.27 сек

Статистические тесты остатков:
Люнг-Бокс (p-value): 0.0000
Дарбин-Уотсон: 1.9597


test_MAE для ряда C
MAE
0.0
0.2
0.4
0.6
ARMA(0,1)
ARMA(0,2)
ARMA(0,3)
ARMA(0,4)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)
ARMA(1,2)
ARMA(1,3)
ARMA(1,4)
ARMA(2,0)
ARMA(2,1)
ARMA(2,2)
ARMA(2,3)
ARMA(2,4)
ARMA(3,0)
ARMA(3,1)
ARMA(3,2)
ARMA(3,3)
ARMA(3,4)
ARMA(4,0)
ARMA(4,1)
ARMA(4,2)
ARMA(4,3)
ARMA(4,4)
model


test_RMSE для ряда C
RMSE
0.0
0.5
1.0
ARMA(0,1)
ARMA(0,2)
ARMA(0,3)
ARMA(0,4)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)
ARMA(1,2)
ARMA(1,3)
ARMA(1,4)
ARMA(2,0)
ARMA(2,1)
ARMA(2,2)
ARMA(2,3)
ARMA(2,4)
ARMA(3,0)
ARMA(3,1)
ARMA(3,2)
ARMA(3,3)
ARMA(3,4)
ARMA(4,0)
ARMA(4,1)
ARMA(4,2)
ARMA(4,3)
ARMA(4,4)
model


test_sMAPE для ряда C
sMAPE
0.0
0.2
0.4
0.6
ARMA(0,1)
ARMA(0,2)
ARMA(0,3)
ARMA(0,4)
ARMA(1,0)
ARMA(1,1)
ARMA(1,2)
ARMA(1,3)
ARMA(1,4)
ARMA(2,0)
ARMA(2,1)
ARMA(2,2)
ARMA(2,3)
ARMA(2,4)
ARMA(3,0)
ARMA(3,1)
ARMA(3,2)
ARMA(3,3)
ARMA(3,4)
ARMA(4,0)
ARMA(4,1)
ARMA(4,2)
ARMA(4,3)
ARMA(4,4)
model